Bài tập chương 2:
Mỗi quá trình có dạng FOPDT:

$$G(s) = \frac{K}{Ts+1} e^{-Ls}$$

Yêu cầu chung cho cả 10 bài
Với mỗi mô hình, sinh viên thực hiện trên MATLAB:

1. Xác định K, T, L, nêu rõ ý nghĩa vật lý của tín hiệu vào $u(t)$và đầu ra $y(t)$.
2. Thiết kế bộ điều khiển PI và PID theo 4 phương pháp:
   - Ziegler–Nichols;
   - Haalman;
   - Chien–Hrones–Reswick (CHR);
   - Cohen–Coon.
3. Với mỗi bộ điều khiển, xây dựng:
   $C_{PI}(s) = K_P\left(1 + \frac{1}{T_I s}\right)$ và $C_{PID}(s) = K_P\left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s\right)$.
4. Mô phỏng đáp ứng bước của hệ kín. Tính và so sánh các chỉ tiêu miền thời gian:
   $M_p,\ e_{ss},\ t_r,\ t_s,\ \lambda$.
5. Với:
   $$L_0(s) = C(s)G(s),\ S(s) = \frac{1}{1+L_0(s)},\ T_c(s) = \frac{L_0(s)}{1+L_0(s)},$$
   tính các chỉ tiêu miền tần số:
   $$M_s = \max_{\omega} |\ S(j\omega)\ |,\ M_t = \max_{\omega} |\ T_c(j\omega)\ |,$$
   cùng ω_{M_s}, ω_{M_t}, GM, Φ_M, $\omega_\pi$và ω_c.
6. Tính tâm, bán kính đường tròn M_s:
   $$C_s = (-, 10),\ R_s = \frac{1}{M_s},$$
   và đường tròn M_t:
   $$C_t = \left(\frac{M_t^2}{1-M_t^2}, 0\right),\ R_t = \frac{M_t}{|\ 1-M_t^2\ |}.$$
   Nếu $M_t \simeq 1$, nhận xét trường hợp suy biến thành đường thẳng:
   $$\mathrm{Re}\{L_0(j\omega)\} = -\frac{1}{2}.$$
   Trên cùng đồ thị Nyquist, biểu diễn đường Nyquist hệ hở, điểm tới hạn $(-, 10)$, đường tròn M_s, M_t, các điểm ứng với ω_{M_s}, ω_{M_t}, đồng thời minh họa GMvà Φ_M.
7. Lập bảng so sánh tất cả các phương pháp và nhận xét ảnh hưởng của phương pháp chỉnh định đến tốc độ đáp ứng, độ quá điều chỉnh và độ bền vững.

Bài 1 – Điều khiển nhiệt độ lò gia nhiệt
Công suất gia nhiệt $u(t)$thay đổi nhiệt độ của lò $y(t)$. Mô hình:

$$\boxed{G_1(s) = \frac{1.8}{450s + 1} e^{-55s}}$$

Trong đó: $u(t)$ là công suất gia nhiệt (kW); $y(t)$ là nhiệt độ tăng thêm $(\,^oC)$
Đơn vị hệ số khuếch đại:

$$K = 1.8\ ^\circ C/\text{kW}.$$

Cho $T = 450\ s$, $L = 55\ s$. Thực hiện toàn bộ các yêu cầu chung ở trên.

Bài 2 – Điều khiển mức chất lỏng trong bể
Lưu lượng nước cấp $u(t)$điều khiển mức chất lỏng $y(t)$:

$$\boxed{G_2(s) = \frac{0.75}{180s + 1} e^{-25s}}$$

trong đó:

$$u(t)\text{: L/min},\ y(t)\text{: cm}.$$

Do đó:

$$K = 0.75\ \frac{\text{cm}}{\text{L/min}},\ T = 180\ s,\ L = 25\ s.$$

Thực hiện toàn bộ các yêu cầu chung.

Bài 3 – Điều khiển tốc độ động cơ điện
Điện áp phần ứng $u(t)$điều khiển tốc độ quay của động cơ $y(t)$:

$$\boxed{G_3(s) = \frac{12}{2.8s + 1} e^{-0.18s}}$$

với:

$$u(t)\text{: V},\ y(t)\text{: rad/s}.$$

Các tham số:

$$K = 12\ (\text{rad/s})/\text{V},\ T = 2.8\ s,\ L = 0.18\ s.$$

Thực hiện toàn bộ các yêu cầu chung.

Bài 4 – Điều khiển nhiệt độ thiết bị trao đổi nhiệt
Lưu lượng hơi nóng $u(t)$được sử dụng để điều khiển nhiệt độ dòng chất lỏng ra $y(t)$:

$$\boxed{G_4(s) = \frac{2.4}{320s + 1} e^{-48s}}$$

với:

$$u(t)\text{: kg/min},\ y(t)\text{:}^\circ C.$$

Các tham số:

$$K = 2.4\ \frac{^\circ C}{\text{kg/min}},\ T = 320\ s,\ L = 48\ s.$$

Thực hiện toàn bộ các yêu cầu chung.

Bài 5 – Điều khiển lưu lượng trong đường ống

Độ mở van điều khiển $u(t)$quyết định lưu lượng chất lỏng $y(t)$:

$$\boxed{G_5(s) = \frac{0.42}{18s+1}e^{-2.5s}}$$

trong đó:

$$u(t)\text{: \%},\ y(t)\text{: m}^3\text{/h}.$$

Các tham số:

$$K = 0.42\ (\text{m}^3\text{/h})/\%,\ T = 18\ s,\ L = 2.5\ s.$$

Thực hiện toàn bộ các yêu cầu chung.

Bài 6 – Điều khiển áp suất khí nén

Độ mở van khí $u(t)$điều khiển áp suất trong bình $y(t)$:

$$\boxed{G_6(s) = \frac{0.065}{35s+1}e^{-4s}}$$

trong đó:

$$u(t)\text{: \%},\ y(t)\text{: bar}.$$

Các tham số:

$$K = 0.065\ \text{bar}/\%,\ T = 35\ s,\ L = 4\ s.$$

Thực hiện toàn bộ các yêu cầu chung.

Bài 7 – Điều khiển nồng độ trong bể khuấy

Lưu lượng dung dịch đậm đặc $u(t)$điều khiển nồng độ sản phẩm $y(t)$:

$$\boxed{G_7(s) = \frac{0.28}{600s+1}e^{-90s}}$$

trong đó:

$$u(t)\text{: L/min},\ y(t)\text{: \%}.$$

Các tham số:

$$K = 0.28\ \frac{\%}{\text{L/min}},\ T = 600\ s,\ L = 90\ s.$$

Thực hiện toàn bộ các yêu cầu chung.

Bài 8 – Điều khiển độ ẩm buồng sấy

Công suất gia nhiệt $u(t)$ảnh hưởng đến độ ẩm sản phẩm đầu ra $y(t)$. Do tăng công suất sấy làm giảm độ ẩm nên quá trình có hệ số khuếch đại âm:

$$\boxed{G_8(s) = \frac{-1.15}{520s + 1}e^{-70s}}$$

trong đó:

$$u(t)\text{: kW},\ y(t)\text{: \%RH}.$$

Các tham số:

$$K = -1.15\ \text{\%RH/kW},\ T = 520\ s,\ L = 70\ s.$$

Sinh viên phải chú ý xác định chiều tác động của bộ điều khiển trước khi áp dụng các công thức chỉnh định. Sau đó thực hiện toàn bộ các yêu cầu chung.

Bài 9 – Điều khiển tốc độ băng tải

Tần số đặt cho biến tần $u(t)$điều khiển vận tốc tuyến tính của băng tải $y(t)$:

$$\boxed{G_9(s) = \frac{0.032}{1.6s + 1}e^{-0.12s}}$$

trong đó:

$$u(t)\text{: Hz},\ y(t)\text{: m/s}.$$

Các tham số:

$$K = 0.032\ \text{(m/s)/Hz},\ T = 1.6\ s,\ L = 0.12\ s.$$

Thực hiện toàn bộ các yêu cầu chung.

Bài 10 – Điều khiển nhiệt độ quá trình sao chè

Công suất cấp nhiệt $u(t)$điều khiển nhiệt độ khối chè trong máy sao $y(t)$:

$$\boxed{G_{10}(s) = \frac{3.2}{240s + 1} e^{-32s}}$$

trong đó:

$$u(t): \text{kW},\ y(t):^{\circ} C.$$

Các tham số:

$$K = 3.2\ ^{\circ}C/\text{kW}, \qquad T = 240\ s, \qquad L = 32\ s.$$

Thực hiện toàn bộ các yêu cầu chung